R2.2.1.

1. 0x0FFA3A275 = base address

a) 0x0FFA3A2F5
0x0FFA3A2F9 (+0x4)
0x0FFA3A2FB (+0x4)
0x0FFA3A301 (+0x4)

operația lw impune ca adresa de încărcare să fie aliniată la 4 octeți

b) 64 block 4-WAY SA => 16 sets = 2^4 sets => index = 4

1 word = 4B = 2^2 B => W.O. = 2

1 block = 16 B = 2^4 B => B.O. = 4

MM = 64 GiB = $2^6 \cdot 2^{30} = 2^{36}$ => address word = 36 bits

=> tag = 36 - 4 - 4 - 2 = 26

35 … 10	9 … 6	5 … 2	1 … 0
tag	index	B.O.	W.O.
<26>	<4>	<4>	<2>

0x0FFA3A2F5

	tag <26>	index <4>	B.O. <4>	W.O. <2>	line	H/M
1	0.1111.1111.1010.0011.1010.00	1011	11.01	01	11	M
0x0FFA3A2F9						
2	0.1111.1111.1010.0011.1010.00	.1011	11.10	01	11	H
0x0FFA3A2FB						
3	...00	.1011	11.11	01	11	H
0x0FFA3A301						
4	...00	11.00	00.00	01	12	M
5 0x...05	...00	11.00	00.01	01	12	H
6 0x...09	...00	11.00	00.10	01	12	H
7 0x...0B	...00	11.00	00.11	01	12	H
8 0x...11	...00	11.00	01.00	01	12	H

9.	0x...15	...00	11.00	01.01	01	12	H
10.	0x...19	...00	11.00	01.10	01	12	H
11.	0x...1b	...00	11.00	01.11	01	12	H
12.	0x21	...00	11.00	10.00	01	12	H

c) $MR = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} = 16\%$